

Лекция 7

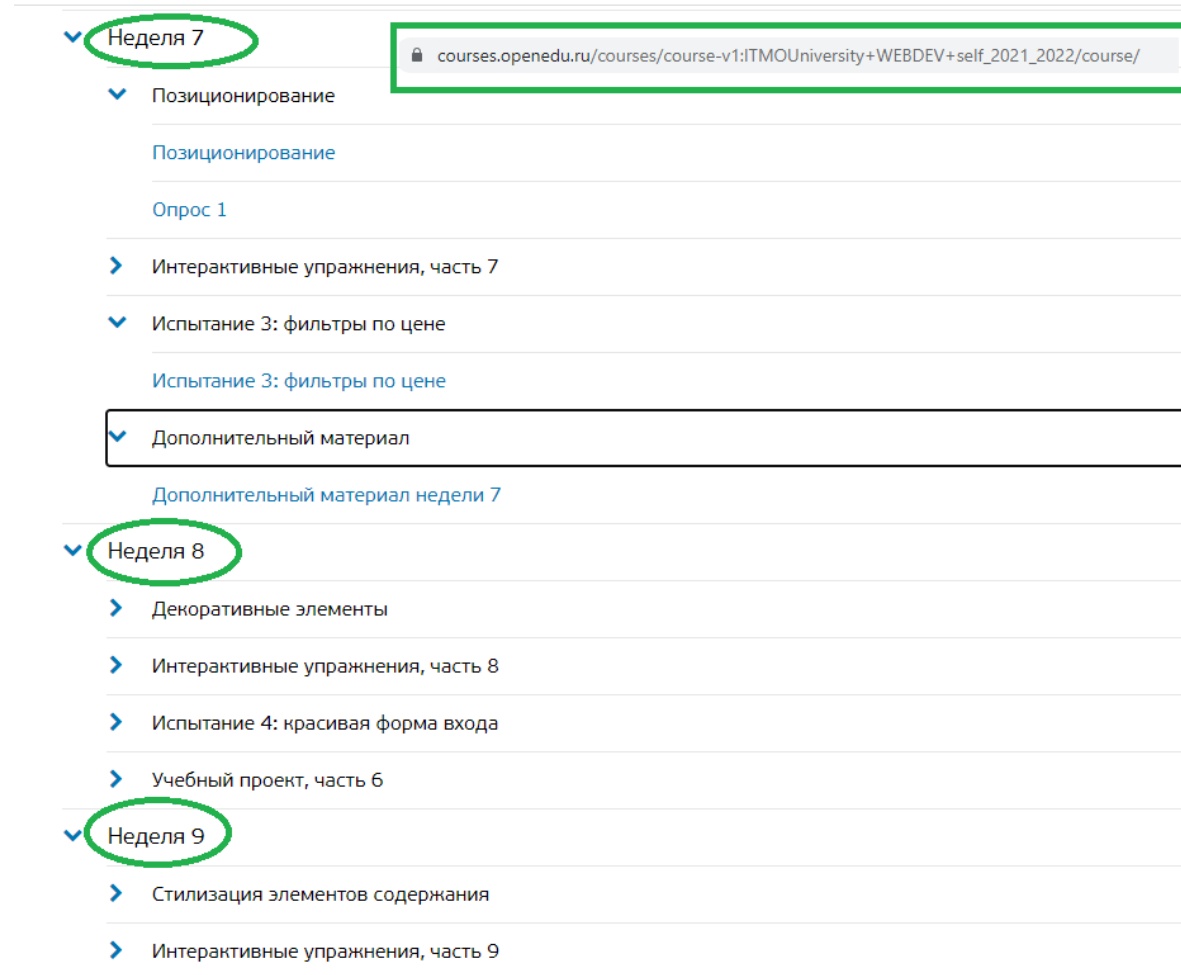
Темы

0) Вопросы по теме предыдущих лекций, организационные

1) Django (Джанго) — свободный фреймворк для веб-приложений на языке Python, использующий шаблон проектирования MVC. Работа с фреймворком (продолжение)

Подготовка к экзамену

Обратите внимание на темы курса



▼ Неделя 7

courses.openedu.ru/courses/course-v1:ITMOUniversity+WEBDEV+self_2021_2022/course/

▼ Позиционирование

Позиционирование

Опрос 1

➤ Интерактивные упражнения, часть 7

▼ Испытание 3: фильтры по цене

Испытание 3: фильтры по цене

▼ Дополнительный материал

Дополнительный материал недели 7

▼ Неделя 8

➤ Декоративные элементы

➤ Интерактивные упражнения, часть 8

➤ Испытание 4: красивая форма входа

➤ Учебный проект, часть 6

▼ Неделя 9

➤ Стилизация элементов содержания

➤ Интерактивные упражнения, часть 9

Тестирование 13 и/или 27 декабря 2021 г.

https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:ITMOUniversity+WEBDEV+self_2021_2022/course/

Позиционирование (2.0 возможный балл)

В этом разделе вы узнаете о различных режимах позиционирования элементов: относительном, абсолютном, фиксированном. А также попрактикуетесь изменять расположение элементов на странице с помощью CSS-свойств для позиционирования.

Открытое
образование

Позиционирование / z-index или кто кого перекроет [19/20]

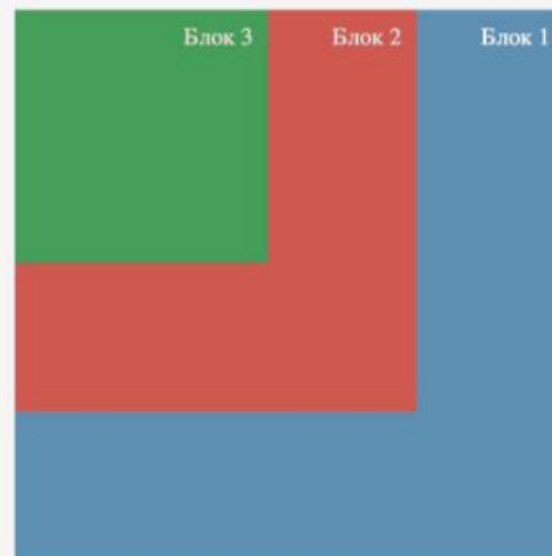
На страницу курса

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>z-index или кто кого перекроет</title>
6   </head>
7   <body>
8     <div class="block block-1">Блок 1</div>
9     <div class="block block-2">Блок 2</div>
10    <div class="block block-3">Блок 3</div>
11  </body>
12 </html>
```

```
1 body {
2   margin: 0;
3   padding: 20px;
4 }
5
6 .block {
7   padding: 10px;
8   color: white;
9   text-align: right;
10  opacity: 0.8;
11 }
12
13 .block-1 {
14   width: 350px;
15   height: 350px;
16   background: #3A78A1;
17 }
```

html

z-index или кто кого перекроет - I



Цель 1 Задайте блоку 2 **z-index** со значением **100**.

Цель 2 Задайте блоку 1 относительное позиционирование

Цель 3 и **z-index** со значением **200**.

Django (Джанго) — свободный фреймворк для веб-приложений на языке Python, использующий шаблон проектирования MVC

Django Software Foundation (сокращённо DSF) — некоммерческая организация, основана 17 июня 2008 года для поддержки продвижения, разработки, обучения и развития свободного программного каркаса для веб-приложений на языке Python — Django.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Django_Software_Foundation

Django (Джанго) <https://ru.wikipedia.org/wiki/Django>

Сайт на Django строится из одного или нескольких приложений, которые рекомендуется делать отчуждаемыми и подключаемыми. Это одно из существенных архитектурных отличий этого фреймворка от некоторых других (например, Ruby on Rails).

Также, в отличие от других фреймворков, обработчики URL в Django конфигурируются явно при помощи регулярных выражений. Для работы с базой данных Django использует собственный ORM, в котором модель данных описывается классами Python, и по ней генерируется схема базы данных.

Модель ролей объекта — методика концептуального проектирования информационных систем, включающая собственную графическую нотацию.

ORM — технология программирования, которая связывает базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков программирования, создавая «виртуальную объектную базу данных». Существуют как проприетарные, так и свободные реализации этой технологии.

Пример веб-приложения, которое показывает «Hello World!»:

```
1 from django.http import HttpResponse
2
3 def hello(request):
4     return HttpResponse("Hello world")
```

Веб-фреймворк Django используется в сайтах **Instagram, Disqus, Mozilla, The Washington Times, Pinterest, YouTube, Google** и др.

Разработчики

Расселл Кейт-Маги (Russell Keith-Magee)
Адриан Головатый (Adrian Holovaty),
Саймон Виллисон (Simon Willison),
Джейкоб Каплан-Мосс (Jacob Kaplan-Moss),
Уилсон Майнер (Wilson Miner)

Разработчики заявляют, что не обязуются строго придерживаться какой бы то ни было методологии в развитии проекта, предпочитая делать то, что кажется им наиболее логичным

Архитектура

Архитектура Django похожа на «[Модель-Представление-Контроллер](#)» (MVC).

Контроллер классической модели MVC примерно соответствует уровню, который в Django называется Представление (*View*), а презентационная логика Представления реализуется в Django уровнем Шаблонов (*Template*). Из-за этого уровневую архитектуру Django часто называют «Модель-Шаблон-Представление» (MTV).

Некоторые возможности Django:

1. ORM, API доступа к БД с поддержкой транзакций
2. встроенный интерфейс администратора, с уже имеющимися переводами на многие языки
3. диспетчер URL на основе регулярных выражений
4. расширяемая система шаблонов с тегами и наследованием
5. система кеширования
6. интернационализация
7. подключаемая архитектура приложений, которые можно устанавливать на любые Django-сайты
8. «generic views» — шаблоны функций контроллеров
9. авторизация и аутентификация, подключение внешних модулей аутентификации: LDAP, OpenID и проч.
10. система фильтров («middleware») для построения дополнительных обработчиков запросов, как например включённые в дистрибутив фильтры для кеширования, сжатия, нормализации URL и поддержки анонимных сессий
11. библиотека для работы с формами (наследование, построение форм по существующей модели БД)
12. встроенная автоматическая документация по тегам шаблонов и моделям данных, доступная через административное приложение

На базе Django разработан ряд готовых решений со свободной лицензией, среди которых интернет-магазины, системы управления содержимым, а также более узконаправленные проекты.

Конфигурация сервера

Django проектировался для работы под управлением [Apache](#) с модулем [mod_python](#) и с использованием [PostgreSQL](#) в качестве базы данных.

С включением поддержки [WSGI](#), Django может работать под управлением [FastCGI](#), [mod_wsgi](#), или [SCGI](#) на Apache и других серверах ([lighttpd](#), [nginx](#),...), сервера [uWSGI](#).

В настоящее время, помимо базы данных [PostgreSQL](#), Django может работать с другими [СУБД](#): [MySQL](#), [SQLite](#), [Microsoft SQL Server](#), [DB2](#), [Firebird](#), SQL Anywhere и [Oracle](#).

В составе Django присутствует собственный [веб-сервер](#) для разработки. Сервер автоматически определяет изменения в файлах исходного кода проекта и перезапускается, что ускоряет процесс разработки на [Python](#). Но при этом он работает в [однопоточном](#) режиме и пригоден только для процесса разработки и отладки приложения.

Для информации. Пример типового задания.

Реализация простого сайта на django.

<https://github.com/TonikX/ITMO ICT WebDevelopment 2020-2021>

☰ README.md

Лабораторная работа 2. Реализация простого сайта на django.

🏠 github.com/TonikX/ITMO ICT WebDevelopment 2020-2021

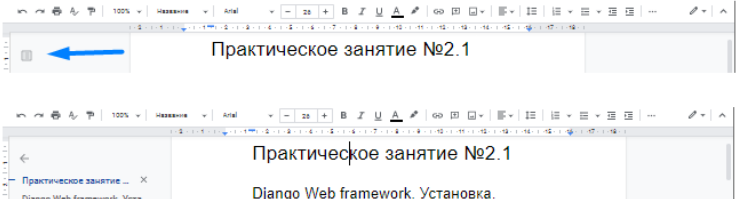
Практическая работа №2.1

Цель работы: дать краткое представление о работе Django WEB фреймворка.
Необходимо установить Django Web framework. [Инструкция по установке](#). Если у Вас нет PyCharm Professional, пропустите пункт 8. Формат именований блоков проекта:

- Формат имени Django-проекта: "django_project_фамилия".
- Формат имени Django-приложения: "project_first_app".

Необходимо выполнить все задания с пометкой **практическая работа** из [практической работы №1](#).
Полученную программу загрузить в папку этого репозитория `sutdents/группа/practical_works/фамилия_имя/simple_django_web_project`. Инструкция о загрузке работы ниже. Не забывайте о файле `gitignore`.

Для удобства навигации по практическим работам необходимо открыть меню оглавления (см. скриншоты ниже)



Практическое занятие №2.1
Практическое занятие №2.1

<https://github.com/djbook-ru>

 [Why GitHub?](#) [Team](#) [Enterprise](#) [Explore](#) [Marketplace](#) [Pricing](#)



Django на русском

Русскоязычный сайт посвящённый разработке web приложений с помощью Django

Moscow-Lviv <https://djbook.ru/>

[github.com/djbook-ru](#)

[Overview](#) [Repositories 10](#) [Packages](#) [People 2](#) [Projects](#)

Popular repositories

[djbookru](#) Public

It is Django powered site for russian translation of DjangoBook

JavaScript 78 34

[django_documentation](#) Public

Russian translation of Django documentation

Python 68 57

[django-mlogger](#) Public

Application that helps your models to keep track of all their changes.

Python 9 4

[django-sentry](#) Public

Sentry for Django 1.8

Python 1

[django-social-share](#) Public

Forked from fcurella/django-social-share

templatetags for 'tweet this' and 'share on facebook'

[django-lotok](#) Public

https://vk.com/wall-54530371_176303



Библиотека программиста

8 янв 2018 · 32K



Подборка книг по Django

#book@proglib #python@proglib

1. Головатый А., Каплан-Мосс Дж. Django. Подробное руководство (2-е издание)

Год: 2010

Язык: русский

Ссылка для скачивания: <https://t.me/progbook/365>

2. Форсье Д., Биссекс П., Чан У. "Django. Разработка WEB-приложений на Python"

Год: 2009

Язык: русский

Ссылка для скачивания: <https://t.me/progbook/366>

3. Владимир Дронов "Django: практика создания Web-сайтов на Python"

Год: 2016

Язык: русский

Ссылка для скачивания: <https://t.me/progbook/361>

4. Leif Azzopardi, David Maxwell "How to Tango with Django"

Год: 2016

Язык: английский

On-line книга: <http://www.tangowithdjango.com/book17/>

5. D.R.Greenfeld, A.R.Greenfeld "Two Scoops of Django 1.11 Best Practices for the Django Web Framework"

Год: 2017

Язык: английский

Ссылка для скачивания: <https://t.me/progbook/267>

6. Marty Alchin "Pro Django" (2nd Edition)

Год: 2017

Язык: английский

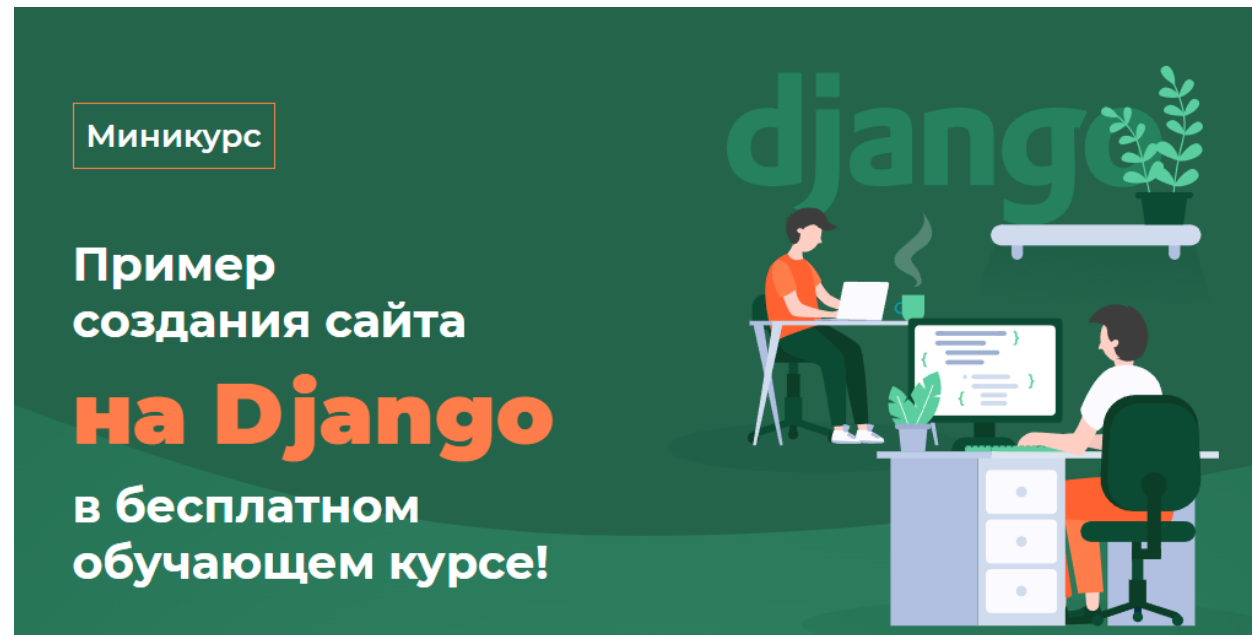
Ссылка для скачивания: <https://t.me/progbook/362>

🔗 Посмотреть перевод

Пример создания сайта на Django

Посмотрите бесплатный курс с примером создания сайта на Django

<https://aiv.programsite.ru/freedjango>



1. Какое ПО необходимо установить?

4. Как настроить Admin-панель?

7. Как выводятся страницы сайта?

2. Как создать и настроить проект на Django?

5. Как создать представление?

8. Как выводятся и обрабатываются формы на Django?

3. Что такое модель и как её создать?

6. Как подключить вёрстку?

<https://aiv.programsite.ru/django>

Обучение Django с нуля и с примером создания Интернет-магазина



Donate



Search

About

Downloads

Documentation

Community

Success Stories

News

```
# Python 3: Fib
>>> def fib(n):
>>>     a, b =
>>>     while a
>>>         pri
>>>         a,
>>>     print()
>>>     fib(1000)
0 1 1 2 3 5 8 1
```

All releases

Source code

Windows

macOS

Other Platforms

License

Alternative Implementations

Download for Windows

Python 3.10.0

Note that Python 3.9+ cannot be used on Windows 7 or earlier.

Not the OS you are looking for? Python can be used on many operating systems and environments.

[View the full list of downloads.](#)

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)

<https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/>

jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/#section=windows



Разработчикам Командам Для образования Решения Магазин

PyCharm

Анонс версии 2021.3 Что нового Возможности Узнать Куп



Версия: 2021.2.3
Сборка: 212.5457.59
20 октября 2021 г.

[Системные требования](#)
[Инструкция по установке](#)
[Другие версии](#)
[Стороннее ПО](#)

Скачать PyCharm

[Windows](#) [macOS](#) [Linux](#)

Professional

Для научной и веб-разработки на Python. Поддерживает HTML, JS и SQL.

Скачать

Бесплатная пробная версия

Community

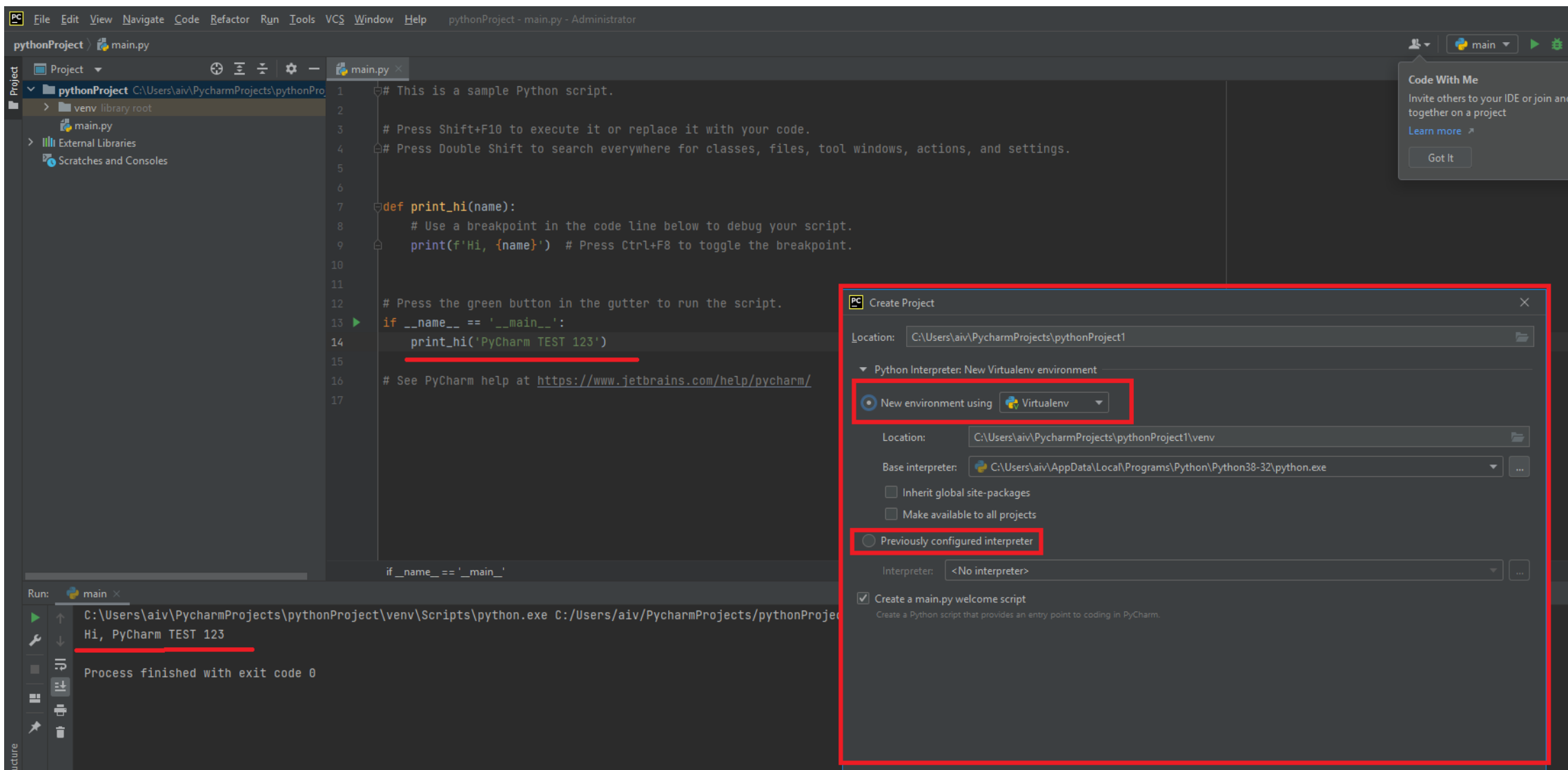
Для разработки только на Python

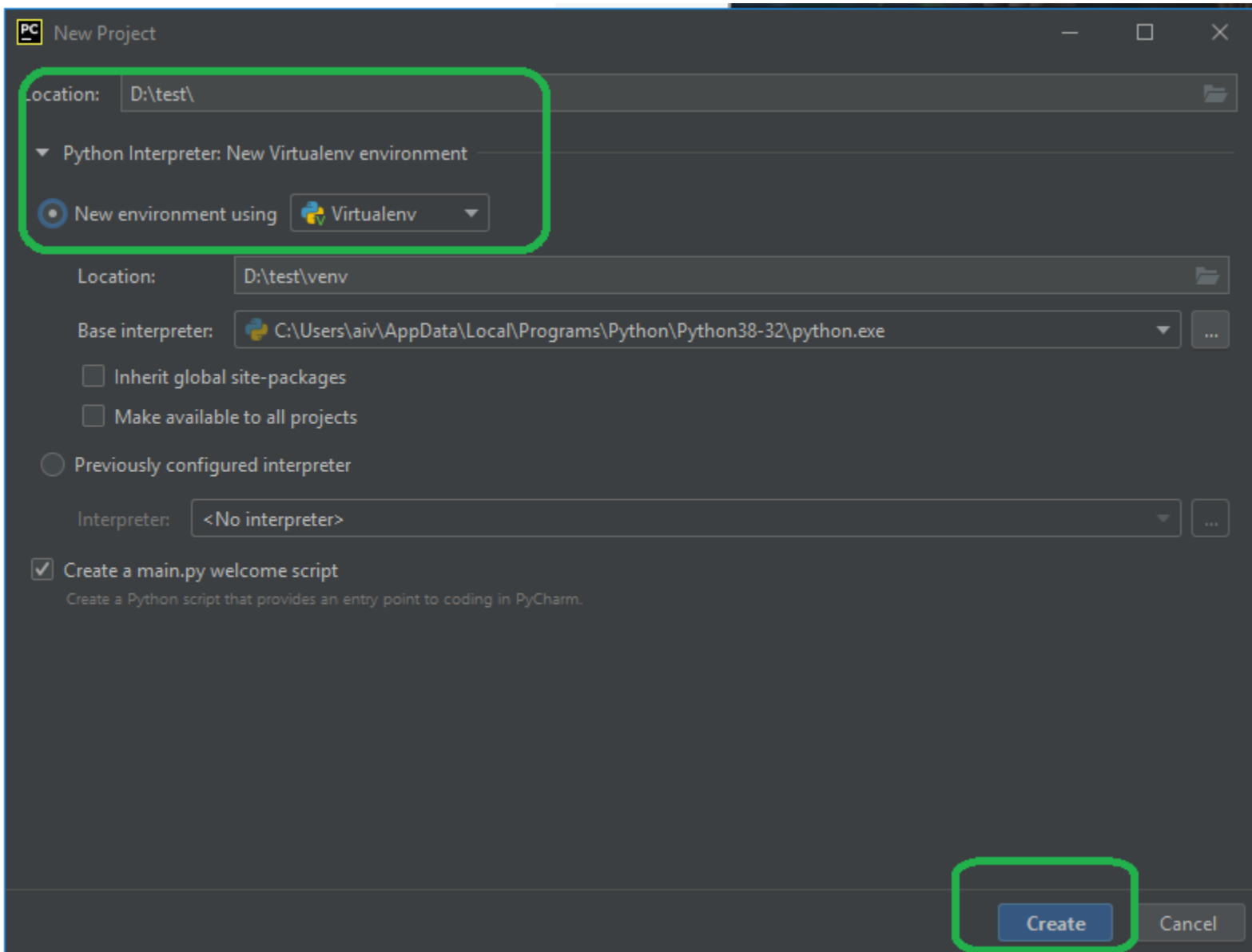
Скачать

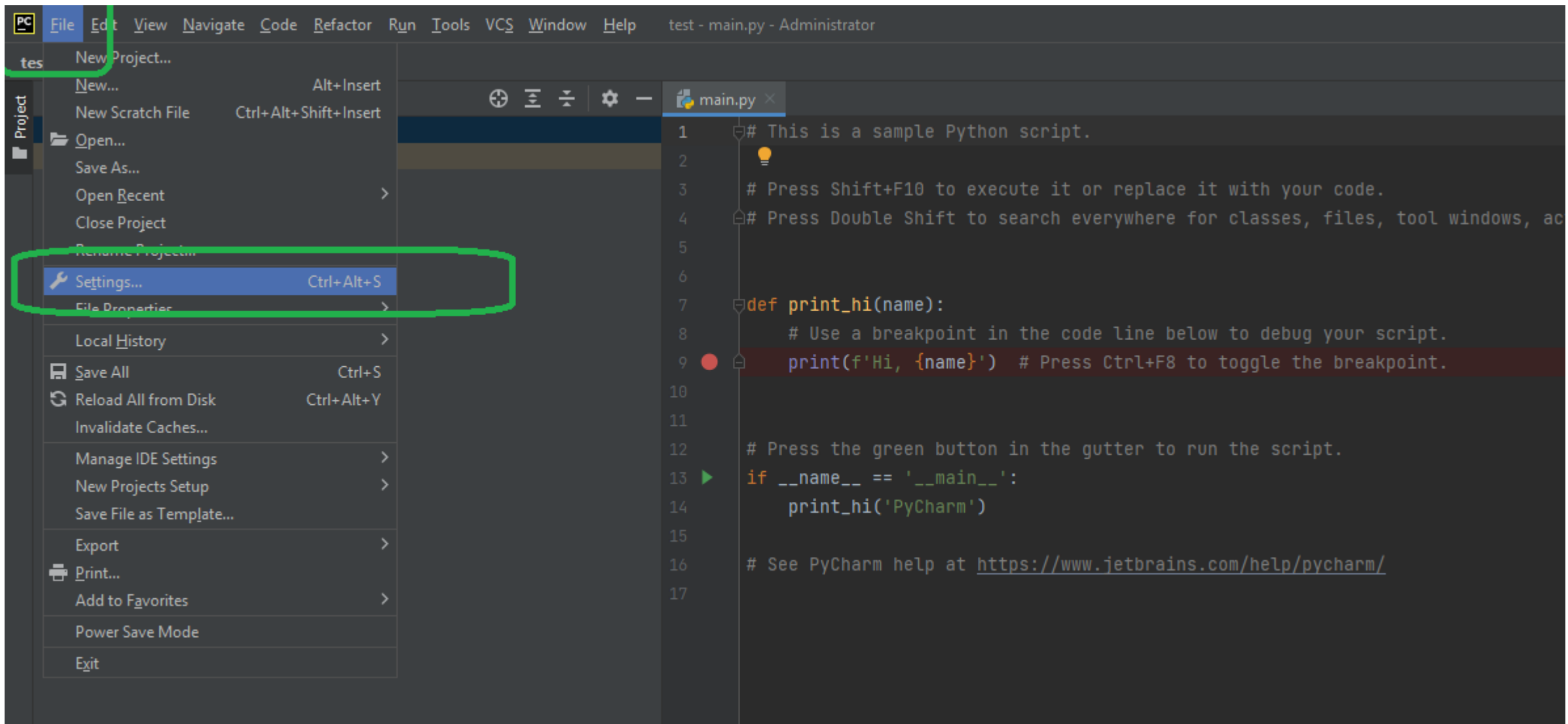
Бесплатная, на базе открытого исходного кода

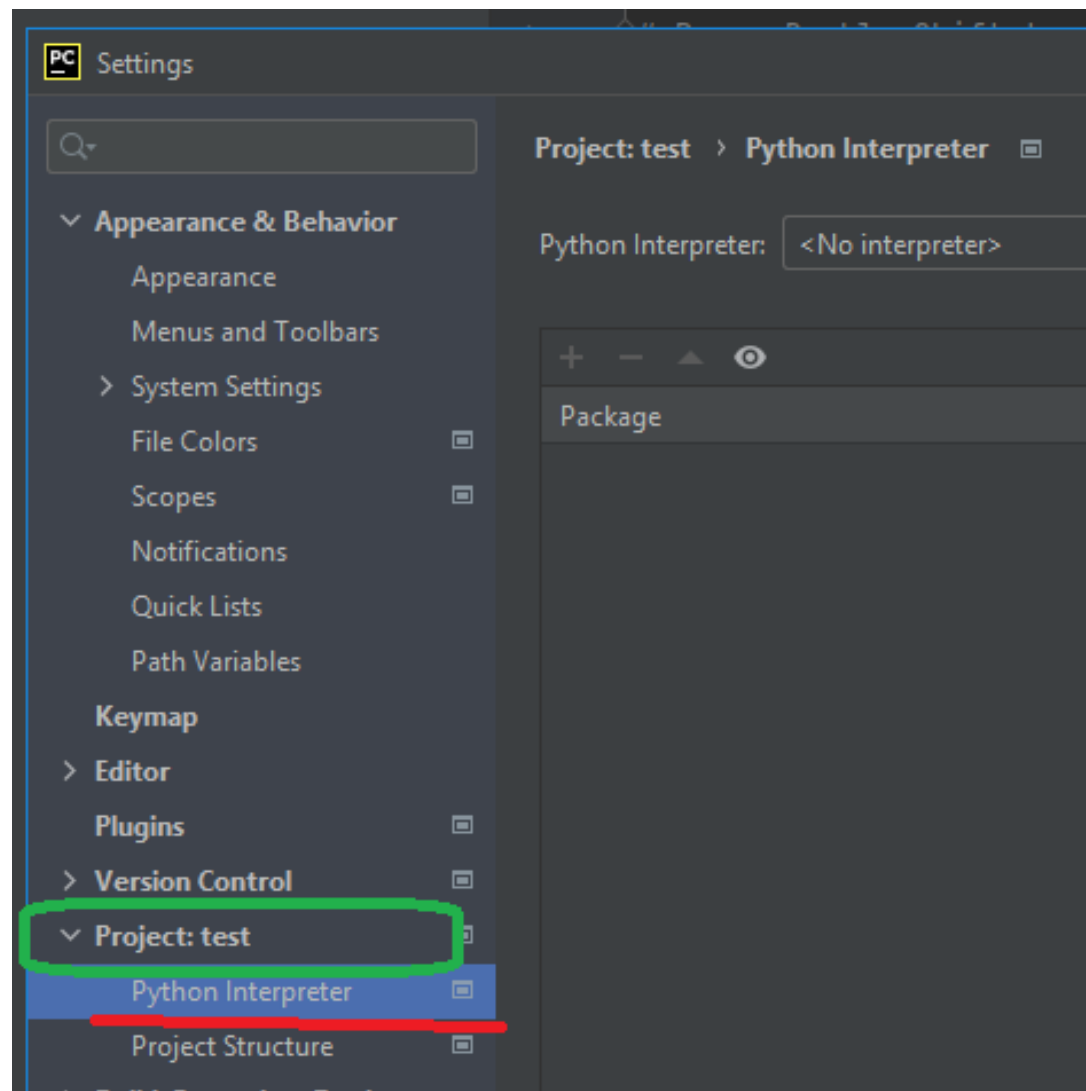


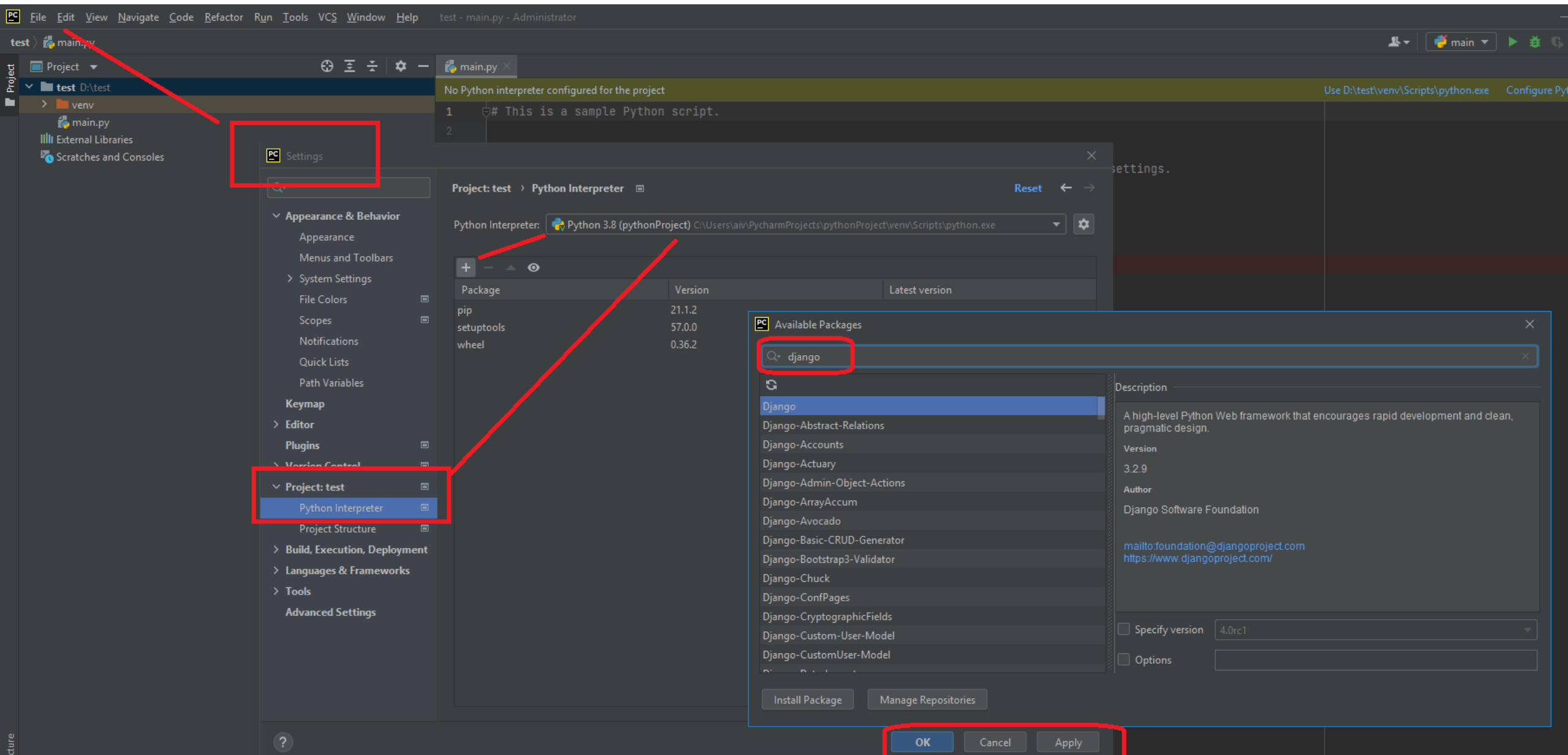
Установите Toolbox App для удобного скачивания и обновления PyCharm











1 # This is a sample Python script.
2

PC Settings

Appearance & Behavior

Appearance

Menus and Toolbars

System Settings

File Colors

Scopes

Notifications

Quick Lists

Path Variables

Keymap

Editor

Plugins

Version Control

Project: test

Python Interpreter

Project Structure

Build, Execution, Deployment

Languages & Frameworks

Tools

Advanced Settings

Project: test > Python Interpreter

Python Interpreter: Python 3.8 (pythonProject) C:\Users\ai\PycharmProjects\pythonProject\venv\Scripts\python.exe

Package	Version	Latest version
Django	3.2.9	3.2.9
asgiref	3.4.1	3.4.1
pip	21.1.2	21.3.1
pytz	2021.3	2021.3
setuptools	57.0.0	59.3.0
sqlparse	0.4.2	0.4.2
wheel	0.36.2	

Package 'Django' installed successfully

PC Available Packages

django

Django

Django-Abstract-Relations

Django-Accounts

Django-Actuary

Django-Admin-Object-Actions

Django-ArrayAccum

Django-Avocado

Django-Basic-CRUD-Generator

Django-Bootstrap3-Validator

Django-Chuck

Django-ConfPages

Django-CryptographicFields

Django-Custom-User-Model

Description

A high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.

Version

3.2.9

Author

Django Software Foundation

mailto:foundation@djangoproject.com

https://www.djangoproject.com/

Specify version

4.0rc1

Options

Package 'Django' installed successfully

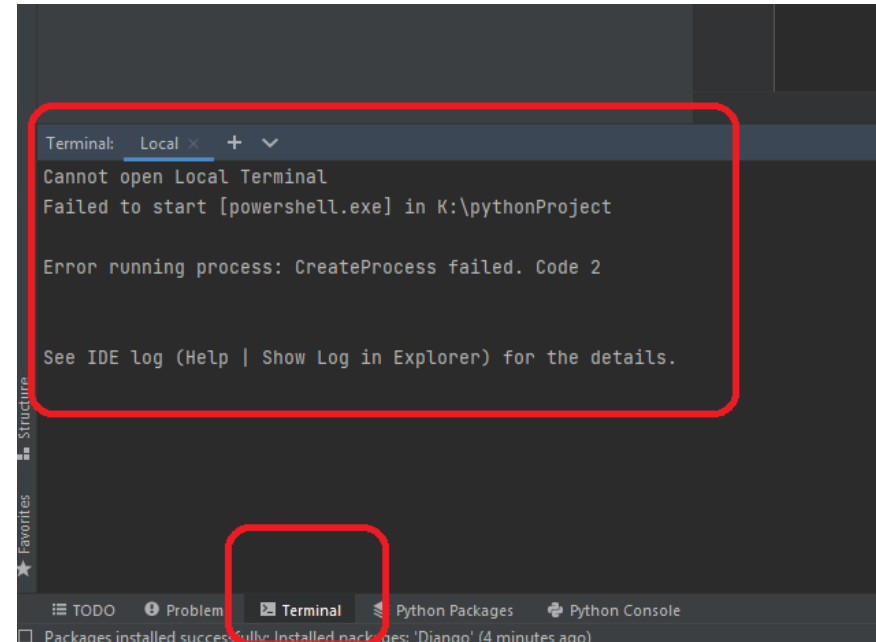
Install Package

Manage Repositories

Создаем новый проект

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.928]  
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
(venv) D:\PythonProjects\Resta>django-admin startproject resta  
  
(venv) D:\PythonProjects\Resta>
```

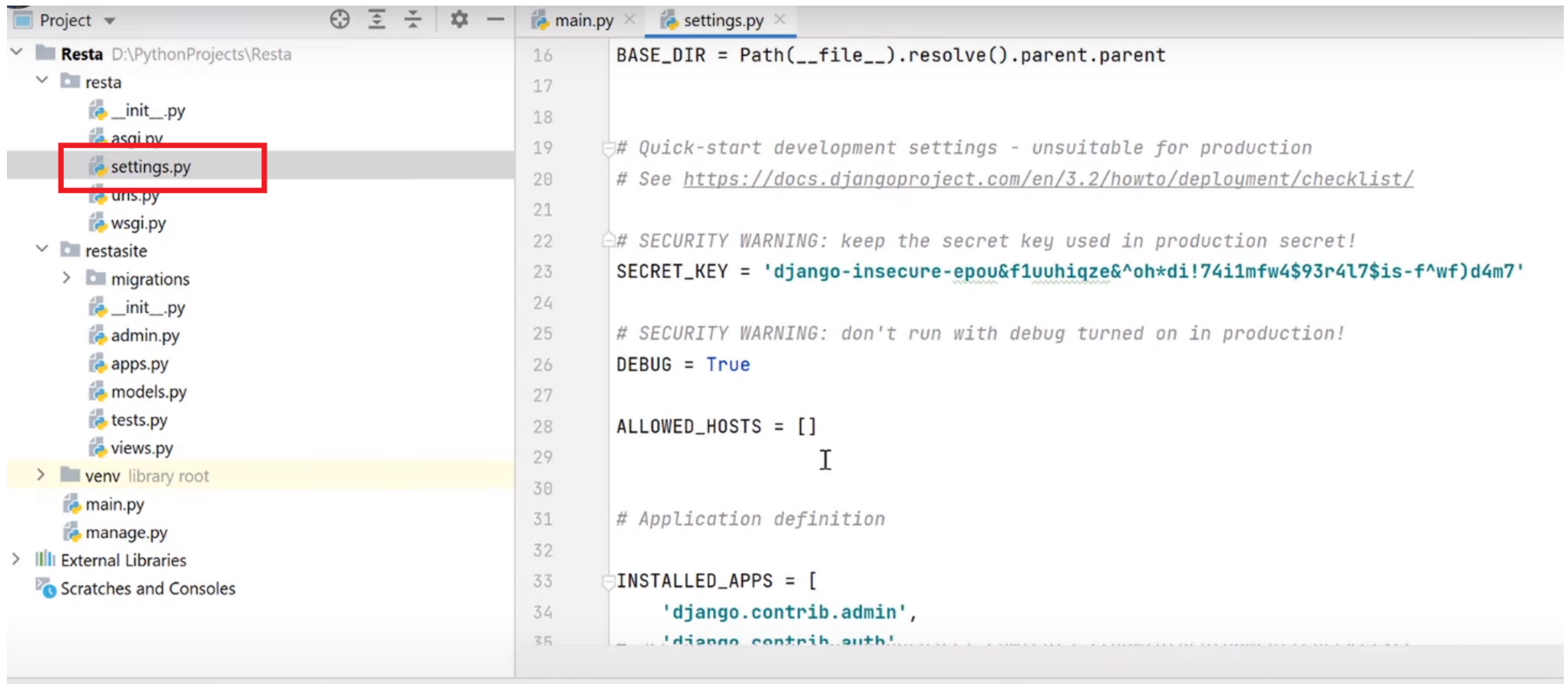
django-admin startproject resta



Создание нового приложения в проекте

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.928]  
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
(venv) D:\PythonProjects\Resta>django-admin startproject resta  
  
(venv) D:\PythonProjects\Resta>python manage.py startapp restasite
```

`python manage.py startapp restasite`




```
# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret
SECRET_KEY = 'django-insecure-epou&f1uuhiqze&^oh*di!74i1mfw4$93r4'
```

```
# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
DEBUG = True
```

```
ALLOWED_HOSTS = ['localhost', '127.0.0.1']
```

```
# Application definition
```

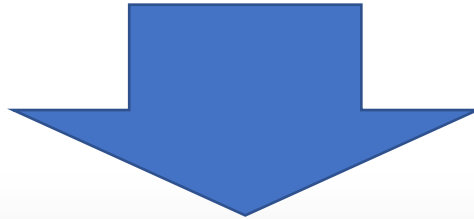
```
102
103 # Internationalization
```

```
104 # https://docs.djangoproject.com/en/3.2/topics/i18n/
```

```
105
106 LANGUAGE_CODE = 'en-us'
```

```
107
108 TIME_ZONE = 'UTC'
```

```
109
110 USE_I18N = True
111
```



```
LANGUAGE_CODE = 'ru-ru'
```

```
TIME_ZONE = 'Europe/Moscow'|
```

```
USE_I18N = True
```

```
USE_L10N = True
```

```
USE_TZ = True
```

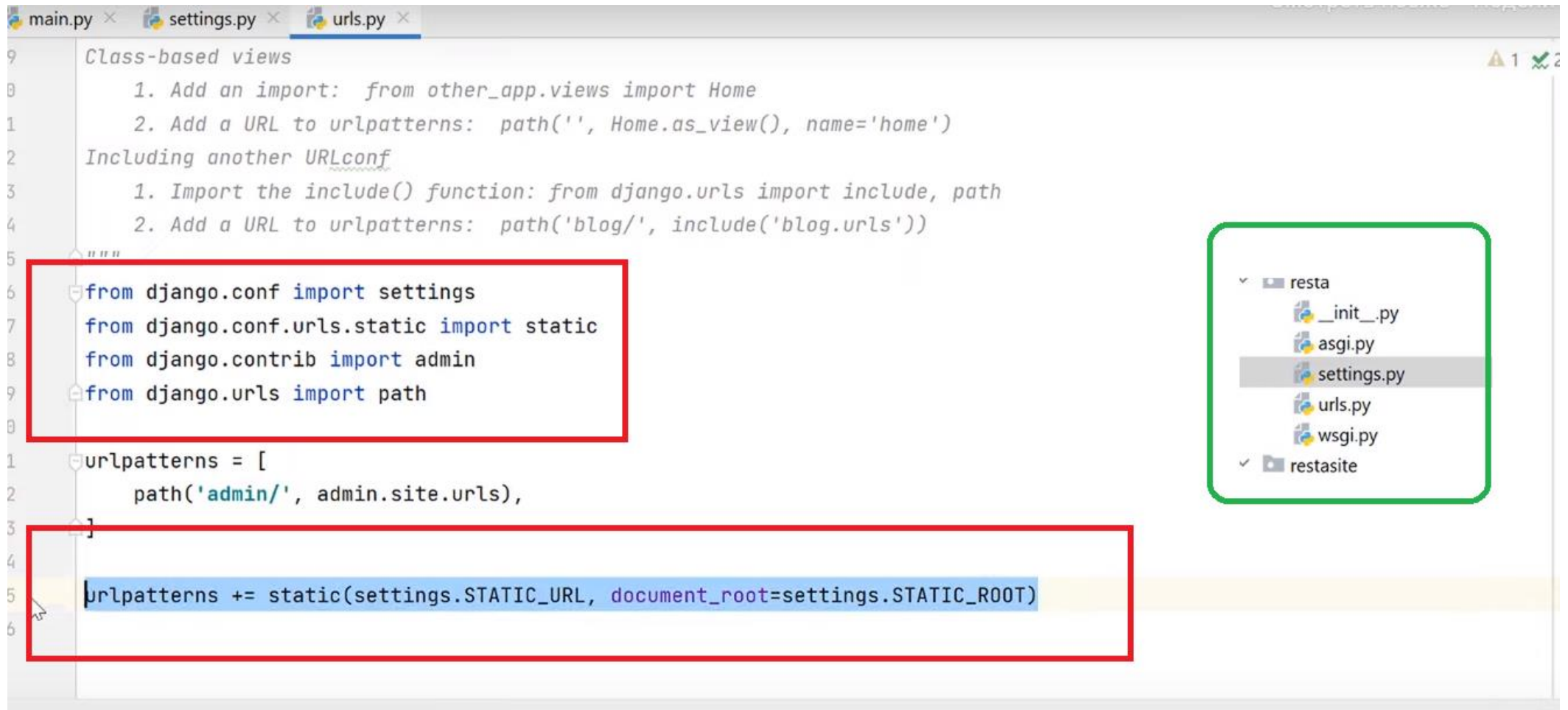
The image shows a screenshot of an IDE with two main panels:

- File Explorer (Left):** Displays the project structure. The 'urls.py' file is highlighted with a red rectangle. The structure includes:
 - Resta (D:\PythonProjects\Resta)
 - resta
 - __init__.py
 - asgi.py
 - settings.py
 - urls.py**
 - wsgi.py
 - restasite
 - migrations
 - __init__.py
 - admin.py
 - apps.py
 - models.py
 - tests.py
 - views.py
 - venv library root
 - main.py
 - manage.py
 - External Libraries
 - Scratches and Consoles
- Code Editor (Right):** Displays Django documentation and a code snippet. The documentation includes:
 - Examples:
 - Function views
 - 1. Add an import: `from my_app import views`
 - 2. Add a URL to urlpatterns: `path('', views.home, name='home')`
 - Class-based views
 - 1. Add an import: `from other_app.views import Home`
 - 2. Add a URL to urlpatterns: `path('', Home.as_view(), name='home')`
 - Including another URLconf
 - 1. Import the `include()` function: `from django.urls import include`
 - 2. Add a URL to urlpatterns: `path('blog/', include('blog.urls'))`The code snippet in the editor is:

```
15 """
16 import ...
17
18 urlpatterns = [
19     path('admin/', admin.site.urls),
20 ]
```

A red rectangle highlights the code snippet from line 15 to 22. A mouse cursor is pointing at the 'import ...' line.

Подключение статических файлов к проекту



```
9  Class-based views
10  1. Add an import: from other_app.views import Home
11  2. Add a URL to urlpatterns: path('', Home.as_view(), name='home')
12  Including another URLconf
13  1. Import the include() function: from django.urls import include, path
14  2. Add a URL to urlpatterns: path('blog/', include('blog.urls'))
15  """
16  from django.conf import settings
17  from django.conf.urls.static import static
18  from django.contrib import admin
19  from django.urls import path
20
21  urlpatterns = [
22      path('admin/', admin.site.urls),
23  ]
24
25  urlpatterns += static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)
```

File Explorer:

- resta
 - __init__.py
 - asgi.py
 - settings.py
 - urls.py
 - wsgi.py
- restasite

```
1 urlpatterns = [  
2     path('admin/', admin.site.urls),  
3 ]  
4  
5 urlpatterns += static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)  
6 urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)  
7
```

python manage.py runserver

```
Terminal: Local x +  
April 26, 2021 - 15:29:18  
Django version 3.2, using settings 'resta.settings'  
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/  
Quit the server with CTRL-BREAK.  
Not Found: /  
[26/Apr/2021 15:29:23] "GET / HTTP/1.1" 404 2284  
Not Found: /favicon.ico
```

127.0.0.1:8000

Page not found (404)

Request Method: GET

Request URL: http://127.0.0.1:8000/

Raised by: django.views.static.serve

Using the URLconf defined in `resta.urls`, Django tried these URL patterns, in this order:

1. `admin/`
2. `^static/(?P<path>.*)$`
3. `^(?P<path>.*)$`

The empty path matched the last one.

You're seeing this error because you have `DEBUG = True` in your Django settings file. Change that to `False`, and Django will display a standard 404 page.

```
urlpatterns = [  
    path('admin/', admin.site.urls),  
]
```

127.0.0.1:8000/admin/login/?next=/admin/

127.0.0.1:8000/admin/

Администрирование Django

Имя пользователя:

Пароль:

Войти

- Установка необходимого ПО
- Создание и настройка проекта

- Создание модели
- Настройка Admin-панели и добавление данных
- Подготовка основного шаблона
- Вывод главной страницы
- Вывод страницы "О нас"
- Вывод страницы "Контакты"
- Создание формы обратной связи
- Обработка формы обратной связи

<https://aiv.programsite.ru/freedjango>

Итоги лекции 7

Вопросы ?